

Activity 1

Week 2

6733172621 Patthadon Phengpinij

Collaborators. Claude (for L^AT_EX styling and grammar checking)

Activity: Docker

จากตัวอย่างในชั้นเรียนที่ทำ multi-container application ซึ่งประกอบด้วย container node-exporter, Prometheus และ Grafana ให้นิสิตเพิ่ม container

1. Apache web server
2. apache-exporter ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลจาก Apache web server

การตั้งค่า Apache Web server เพื่อให้สร้างหน้า server status

ให้สร้างไฟล์ชื่อ status.conf

```
1 <IfModule mod_status.c>
2 # Allow server status reports generated by mod_status,
3 # with the URL of http://servername/server-status
4 # Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.
5
6 <Location /server-status>
7 SetHandler server-status
8 <RequireAll>
9 Require all granted
10 </RequireAll>
11 </Location>
12
13 # Keep track of extended status information for each request
14 ExtendedStatus On
15
16 # Determine if mod_status displays the first 63 characters of a request or
17 # the last 63, assuming the request itself is greater than 63 chars.
18 # Default: Off
19 #SeeRequestTail On
20
21 <IfModule mod_proxy.c>
22 # Show Proxy LoadBalancer status in mod_status
23 ProxyStatus On
24 </IfModule>
25
26 </IfModule>
```

สร้าง network เพื่อให้ container ทุกตัวติดต่อกันด้วยชื่อ (หรือใช้ mynet จากตัวอย่างในชั้นเรียน):

docker network create monitoring

อย่าลืมเชื่อม container (node-exporter, Prometheus, Grafana) เข้ากับ network นี้ด้วย (--network monitoring หรือ docker network connect)

สร้าง container โดยใช้คำสั่งดังนี้:

```
1 $ docker run -d --name apache --network monitoring -p 8080:80 -v "$(pwd)/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:latest
```

หมายเหตุ: ต้องมีไฟล์ status.conf อยู่ใน directory ปัจจุบันก่อนรัน (ใช้ absolute path)

เมื่อเปิดหน้าเว็บที่ <http://localhost:8080/server-status?auto> จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง

```
localhost
ServerVersion: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
ServerMPM: event
Server Built: 2022-06-14T12:30:21
CurrentTime: Sunday, 11-Sep-2022 18:52:05 UTC
RestartTime: Sunday, 11-Sep-2022 18:51:22 UTC
ParentServerConfigGeneration: 1
ParentServerMPMGeneration: 0
ServerUptimeSeconds: 42
ServerUptime: 42 seconds
Load1: 0.12
Load5: 0.29
Load15: 0.29
Total Accesses: 36
Total kBytes: 92
Total Duration: 18
CPUUser: .05
CPUSystem: .04
CPUChildrenUser: 0
CPUChildrenSystem: 0
CPULoad: .214286
Uptime: 42
ReqPerSec: .857143
BytesPerSec: 2243.05
BytesPerReq: 2616.89
DurationPerReq: .5
BusyWorkers: 1
IdleWorkers: 49
Processes: 2
Stopping: 0
BusyWorkers: 1
IdleWorkers: 49
ConnsTotal: 1
ConnsAsyncWriting: 0
ConnsAsyncKeepAlive: 1
ConnsAsyncClosing: 0
Scoreboard:
W.....
```

Figure 1: ตัวอย่างผลลัพธ์ของหน้า server status

การสร้าง container ของ Apache exporter ให้รันคำสั่งดังตัวอย่าง:

```
1 $ docker run -d --name apache-exporter --network monitoring -p 9117:9117 lusotycoon/apache-exporter
   --scrape_uri="http://apache/server-status?auto"
2 $
```

เมื่อไปที่ <http://localhost:9117/metrics> จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง

```
localhost:9117/metrics
# HELP apache_exporter_build_info A metric with a constant '1' value labeled by version, revision, branch, and goversion from which apache_exporter was built.
# TYPE apache_exporter_build_info gauge
apache_exporter_build_info{branch="HEAD",goversion="go1.16.10",revision="f4fd9dd7e9672fda120a3085f224431550baf2a7",version="0.11.0"} 1
# HELP apache_exporter_scrape_failures_total Number of errors while scraping apache.
# TYPE apache_exporter_scrape_failures_total counter
apache_exporter_scrape_failures_total 1
# HELP apache_up Could the apache server be reached
# TYPE apache_up gauge
apache_up 0
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0
go_gc_duration_seconds_sum 0
go_gc_duration_seconds_count 0
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 10
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.16.10"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 851368
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 851368
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.444993e+06
```

Figure 2: ตัวอย่างผลลัพธ์ของหน้า Apache exporter metrics

จากนั้นให้แก้ไขไฟล์ `prometheus.yml` เพื่อเพิ่ม `apache` และ `apache exporter` เข้าไปในระบบ โดยเพิ่ม `job` ต่อไปนี้ใน section `scrape_configs` (สังเกตว่า Prometheus ดึงข้อมูลจาก exporter ที่ port 9117 ไม่ได้ดึงจาก Apache โดยตรง):

```
1 scrape_configs:
2   # ... existing node-exporter job ...
3   - job_name: "apache"
4     static_configs:
5       - targets: ["apache-exporter:9117"]
```

Prometheus สามารถเข้าถึง `apache-exporter` ด้วยชื่อ container บน network (`apache-exporter:9117`) โดยในส่วนของการคำสั่ง `-p 9117:9117` มีไว้ให้เปิดดูจาก browser บน host เท่านั้น เมื่อแก้ไขแล้วให้ reload Prometheus และตรวจสอบที่หน้า Targets ว่ามีสถานะ UP

สิ่งที่ต้องส่งได้แก่

1. ไฟล์ `prometheus.yml`
2. ภาพ capture หน้าจอ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ประกอบแต่ละภาพของ
 1. การรันคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ของ
 1. คำสั่งที่สร้าง network
 2. คำสั่งที่สร้าง persistent storage ได้แก่ volume ของ Grafana จากตัวอย่างในชั้นเรียน (เพื่อให้ dashboard คงอยู่หลังสร้าง container ใหม่) และ bind mount ของไฟล์ `status.conf`
 3. คำสั่งที่รัน container แต่ละตัว
 2. หน้าจอ Grafana ที่มีกราฟจาก `node-exporter` และ `apache-exporter` พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ metrics ที่เลือกใช้

Problem 1. ไฟล์ `prometheus.yml`

Solution

Here's the content of the `prometheus.yml` file:

```
1 global:
2   scrape_interval: 15s
3
4 scrape_configs:
5   - job_name: "node"
6     static_configs:
7       - targets: ["node-exporter:9100"]
8   - job_name: "apache"
9     static_configs:
10      - targets: ["apache-exporter:9117"]
```

Problem 2. ภาพ capture หน้าจอ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ประกอบแต่ละภาพของการทำงานในแต่ละขั้นตอน

Solution

2.1. การรันคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ของ

2.1.1. คำสั่งที่สร้าง network

```
1 $ docker network create monitoring
2 $
```

```

nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                                DRIVER  SCOPE
9e868f935270       10_data_ingestion_01_2025s1_default bridge  local
78564deb32cd        bridge                            bridge  local
7aa6bcbff90d        downloads_default                 bridge  local
580fe561ff49        host                              host    local
c02e62b712bf        none                              null    local
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker network create monitoring
d3a124566e30f4bdcf946443818711bee70338a579e516d488e915c61c3a2db1
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                                DRIVER  SCOPE
9e868f935270       10_data_ingestion_01_2025s1_default bridge  local
78564deb32cd        bridge                            bridge  local
7aa6bcbff90d        downloads_default                 bridge  local
580fe561ff49        host                              host    local
d3a124566e30        monitoring                         bridge  local
c02e62b712bf        none                              null    local

```

Figure 3: Screenshot of the results after running the command to create the network.

- 2.1.2. คำสั่งที่สร้าง persistent storage ได้แก่ volume ของ Grafana จากตัวอย่างในชั้นเรียน (เพื่อให้ dashboard คงอยู่หลังสร้าง container ใหม่) และ bind mount ของไฟล์ status.conf Persistent storage for Grafana.

```

1 $ docker volume create grafana-vol
2 $

```

```

nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS$ docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       719cae93658d51e262fbf8923379d20bcc3f874d471205e47bda319a9d8cdb
local       6583ead232f52b6ab7c8cb5f8b9b13f481c32b9741d54d0657779ff80adfb47f
local       6835783be778877ae6e6f1023534339b3994c6613ae5029dc4a5ee9f76056881
local       53314518c0765237a4c111ab0261bf0d5443d8bd5535007d1c3312fcc7a39a41
local       downloads_pg-data
local       downloads_pgadmin-data
local       f5b05d416d28d33f759b69642ecb5c0ed6ba77f575291971b4f36f2f38862f55
local       monitoring_grafana-data
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS$ docker volume create grafana-vol
grafana-vol
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS$ docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       719cae93658d51e262fbf8923379d20bcc3f874d471205e47bda319a9d8cdb
local       6583ead232f52b6ab7c8cb5f8b9b13f481c32b9741d54d0657779ff80adfb47f
local       6835783be778877ae6e6f1023534339b3994c6613ae5029dc4a5ee9f76056881
local       53314518c0765237a4c111ab0261bf0d5443d8bd5535007d1c3312fcc7a39a41
local       downloads_pg-data
local       downloads_pgadmin-data
local       f5b05d416d28d33f759b69642ecb5c0ed6ba77f575291971b4f36f2f38862f55
local       grafana-vol
local       monitoring_grafana-data

```

Figure 4: Screenshot of the results after creating persistent storage.

Bind mount for Apache status configuration.

```

1 $ docker run --rm -d -q -p 8080:80 --name apache --network monitoring -v "$(pwd)
/code/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:
latest

```

```

nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker run --rm -d -q -p 8080:80 --name apache \
> --network monitoring -v "$(pwd)/code/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:latest
e5a9f39fa63958a8b15456f0531cd92c0fe789ba049311b831a80eb45a7a16d8
nodahtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
e5a9f39fa639  ubuntu/apache2:latest  "apache2-foreground"  2 seconds ago  Up 1 second  0.0.0.0:8080->80/tcp  apache

```

Figure 5: Screenshot of the results after creating the bind mount for Apache status configuration.

2.1.3. คำสั่งที่รัน container แต่ละตัว

```

1 $ # Node Exporter
2 $ docker run --rm -d -q -p 9100:9100 --name node-exporter --network monitoring
   prom/node-exporter
3 $ # Prometheus
4 $ docker run --rm -d -q -p 9090:9090 --name prometheus --network monitoring -v "
   $(pwd)/code/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml" prom/prometheus:
   v3.0.1
5 $ # Grafana
6 $ docker run --rm -d -q -p 3000:3000 --name grafana --network monitoring -v
   grafana-vol:/var/lib/grafana grafana/grafana:11.4.0
7 $ # Apache
8 $ docker run --rm -d -q -p 8080:80 --name apache --network monitoring -v "$(pwd)
   /code/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:
   latest
9 $ # Apache Exporter
10 $ docker run --rm -d -q -p 9117:9117 --name apache-exporter --network monitoring
   lusotycoon/apache-exporter --scrape_uri="https://apache/service-status?
   auto"

```

```

nodathtap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-S05/activity-01$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
e358d934ec72  prom/node-exporter  "/bin/node_exporter"    2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:9100->9100/tcp    node-exporter
ff9192f52ca7  prom/prometheus     "/bin/prometheus --c..."  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:9090->9090/tcp    prometheus
78b07394d4da  grafana/grafana     "run.sh"                About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:3000->3000/tcp    grafana
78e7351af965  ubuntu/apache2      "run.sh"                About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:8080->8080/tcp    apache
a385f49d4d72  lusotycoon/apache-exporter  "apache2-foreground"    31 seconds ago  Up 31 seconds  0.0.0.0:9117->9117/tcp    apache-exporter

```

Figure 6: Screenshot of the results after creating all the containers.

2.2. หน้าจอ Grafana ที่มีกราฟจาก node-exporter และ apache-exporter พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ metrics ที่เลือกใช้



Figure 7: Screenshot of the Grafana dashboard showing metrics from node-exporter and apache-exporter.

Selected metrics from node-exporter and apache-exporter:

- Apache CPU Load:** เลือกใช้ Apache CPU Load เพื่อดูปริมาณการใช้งาน CPU ที่เกิดจากการทำงานของ Apache Web Server โดยตรง ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อมีผู้ใช้งานหรือ Request เข้ามามากขึ้น Apache มีการใช้ทรัพยากร CPU สูงขึ้นหรือไม่ หากค่า CPU Load สูงต่อเนื่อง อาจบ่งบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังรับภาระหนักและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์

- **Node Load 1M:** เลือกใช้ Node Load 1M เพื่อดูค่า Load Average ของระบบในช่วง 1 นาทีล่าสุด ซึ่งแสดงภาพรวมของภาระงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบใกล้เคียงเวลาจริง ช่วยตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าระบบกำลังมีงานหรือ Process กำลังรอใช้ CPU มากผิดปกติหรือไม่ จึงเหมาะสำหรับการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของภาระระบบในระยะสั้น

Problem 3. Screenshot of the results after running the GRADER.

Solution

```

● nodehttp@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ chmod +x code/activity1-CEDT_linux_amd64
○ nodehttp@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-01$ ./code/activity1-CEDT_linux_amd64
2026/09/19 18:30:18 Current Timestamp: 2026-09-19T18:30:18+07:00
👉 Enter domain (leave blank for 'http://localhost'):
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Container grafana exists.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Container prometheus exists.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Container apache-exporter exists.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Container apache exists.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Container node-exporter exists.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / All specified containers are running.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / All containers are on the same network: 'monitoring'
2026/09/19 18:30:20 ✅ / All containers are on the same network.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / URL http://localhost:8080 returns 200.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Apache is up and running at http://localhost:8080
2026/09/19 18:30:20 ✅ / URL http://localhost:9117/metrics returns 200.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Apache-exporter is up and running at http://localhost:9117/metrics
2026/09/19 18:30:20 ✅ / URL http://localhost:3000 returns 200.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Grafana is up and running at http://localhost:3000
2026/09/19 18:30:20 ✅ / URL http://localhost:9090 returns 200.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Prometheus is up and running at http://localhost:9090
2026/09/19 18:30:20 ✅ / URL http://localhost:9100/metrics returns 200.
2026/09/19 18:30:20 ✅ / Node-exporter is up and running at http://localhost:9100/metrics
2026/09/19 18:30:20 ✅ / GET request shows result at http://localhost:8080.
2026/09/19 18:30:20 Result: true
2026/09/19 18:30:20 🎉 Looks good! Please enter your StudentID and Full name below
👉 StudentID:

```

Figure 8: Screenshot of the results after running the GRADER.